CCNA（200-301 v1.1）　1.0 ネットワークの基礎　#06

スイッチの動作

出題範囲 1.13 ― フレームと MAC アドレス、MAC アドレスの学習とエージング、転送・フィルタリング・フラッディングの判断、MAC アドレステーブル、フラッディングが続く原因、IOS での確認

各ページの下に、根拠にしたCiscoの資料やRFCを書いた（青い文字を押すと開く）

全体像 1.13 Describe switching concepts

1 フレームと MAC アドレス
フレームの欄、宛先と送信元、ユニキャスト・マルチキャスト・ブロードキャスト

2 学習とエージング
送信元で学ぶ、VLAN ごとの表、300 秒、静的アドレス、加速エージング

3 転送の判断
転送・フィルタリング・フラッディング、未知ユニキャスト、ストアアンドフォワードとカットスルー

4 フラッディングが続くとき・IOS
非対称ルーティング・TCN・表のあふれ、show mac address-table

スイッチがフレーム 1 つごとにすること（Claude が作成）

① 学習：送信元 MAC ＋ 受け取ったポート
表に書く（すでにあれば時間をリセット）

② 宛先を表で引く（受け取った VLAN の表）
宛先 MAC で探す

転送	フィルタリング	フラッディング
別のポートにある	同じポートにある	ない・全員あて

使われない行は時間がたつと消える（エージング）

芯：送信元で**学ぶ**、宛先で**送り先を決める**。

出典：Cisco CCNA Exam v1.1 (200-301) Exam Topics（1.13 Describe switching concepts: MAC learning and aging／Frame switching／Frame flooding／MAC address table）／System Management CG IOS XE 17.9.x（Catalyst 9300）「Administering the Device」（learning the source address of packets it receives on each port／forwards the packet only to the port associated with the destination address／If the destination address is on the port that sent the packet, the packet is filtered）

第1章

フレームと MAC アドレス

スイッチが読むのは、先頭の 12 バイト。

イーサネットフレームの形



欄	役目
プリアンブル	1・0 のくり返しで「フレームが来る」と知らせる
SFD（SOF）	宛先の直前の 1 バイト。最後が 1 1 で始まりを示す
タイプ	上の層のプロトコル（802.3 の形では長さ）
データ	最小 64 バイトのフレームになるよう、足りなければ埋める

宛先が先：イーサネットは**宛先 → 送信元**の順。IP ヘッダーの「送信元 → 宛先」と逆なので注意。

アドレスの種類：送信元は**いつもユニキャスト**。宛先はユニキャスト・マルチキャスト・ブロードキャストのどれにもなる。

出典：Cisco Internetworking Troubleshooting Handbook「Troubleshooting Ethernet」(tr1904) (Figure 4-2 Preamble 7, SOF 1, Destination address 6, Source address 6, Type 2, Data 46-1500, FCS 4／The preamble tells receiving stations that a frame is coming／This byte ends with 2 consecutive 1 bits／The source address is always a unicast (single node) address, whereas the destination address may be unicast, multicast (group), or broadcast／padding bytes are inserted to ensure at least a 64-byte frame／4-byte frame check sequence (FCS) field containing a cyclic redundancy check (CRC) value)

MAC アドレスの読み方

48 ビット＝前 24（OUI）＋後ろ 24

OUI（IEEE が会社に）	会社が決める
fc58.9a	02.7382

最初のオクテットの下の 2 ビットに意味がある

`xxxxxx U/L I/G`

U/L：0＝IEEE の割り当て　　I/G：1＝グループあて

早わかり（Claude）：最初のオクテットが**奇数**ならグループあて（マルチキャストかブロードキャスト）。01・33・FF は奇数。

種類	例	スイッチの扱い
ユニキャスト	fc58.9a02.7382	表にあれば 1 ポートへ
ブロードキャスト	ffff.ffff.ffff	VLAN の全ポートへ
IPv4 マルチキャスト	0100.5exx.xxxx	基本は全ポートへ
IPv6 マルチキャスト	3333.xxxx.xxxx	基本は全ポートへ

01-00-5E は IPv4 の下位 23 ビット（RFC 1112）、33-33 は IPv6 の下位 32 ビット（RFC 2464）をつける。例：224.0.0.5 → 0100.5e00.0005（Claude が計算）。

#05 との関係：EUI-64 で反転するのは **U/L**（下から 2 ビット目）。I/G（いちばん下）ではない。

出典：tr1904（The first 3 bytes of the addresses are specified by the IEEE on a vendor-dependent basis, and the last 3 bytes are specified by the … vendor）／RFC 9542 2.1.1（M bit … "group" or "multicast" bit. If it is zero, the MAC address is unicast. If it is a one, the address is groupcast (multicast or broadcast)／X bit … "universal/local" bit）／RFC 1112 6.4（01-00-5E-00-00-00）／RFC 2464 7（first two octets are the value 3333）／Doc 10543（Broadcasts and multicasts are also flooded）

第2章

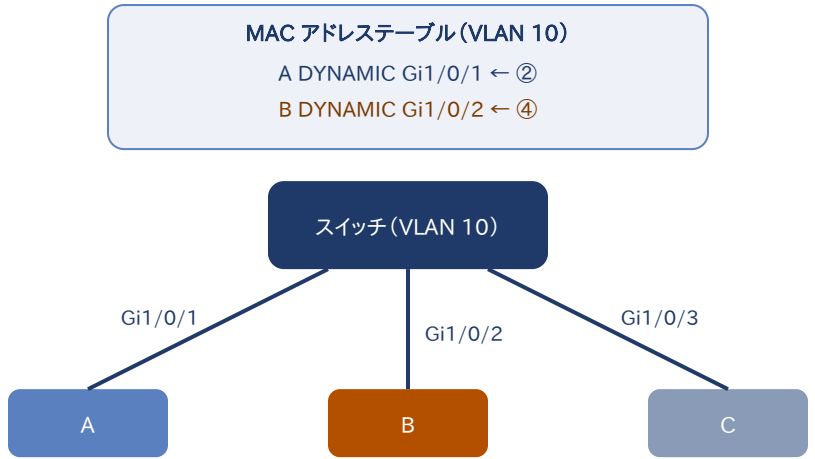
学習とエージング

送信元を見て覚え、使わなければ忘れる。

表ができるまで

1. 表は空。A（Gi1/0/1）が B あてに送る
2. **学習：**送信元 A → Gi1/0/1
3. B は表にない → **フラッディング**（Gi1/0/2・Gi1/0/3）
4. B（Gi1/0/2）が返事 → **学習：**B → Gi1/0/2
5. A は表にある → Gi1/0/1 だけへ**転送**。C には届かない

A・B・C とポートは Claude の例。



③ で C にも届くが、C は自分あてでないので捨てる

出典：Cisco Doc 10543「Troubleshooting Transparent Bridging Environments」（they learn the topology of the network by analysis of the source address of inbound frames／If … a bridge sees a frame arrive on Line 1 from Host A, the bridge concludes that Host A can be reached through the network connected to Line 1／If no map is found, the frame is flooded to all outbound ports）／Doc 23563（Limited flooding is part of the normal switching process）／tr1904（Each station must examine received frames to determine whether the station is a destination）

MAC アドレステーブルの中身

```
Device# show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------
Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
 All    0180.c200.0000    STATIC      CPU
 All    ffff.ffff.ffff    STATIC      CPU
   1    780c.f0e1.1dc3    STATIC      Vl1
   1    fc58.9a02.7382    DYNAMIC     Te1/0/1
```

9300 CR 17.9 の出力例から 4 行を抜いて並べた。

Type	意味
DYNAMIC	学習した。使わないと消える
STATIC	手で入れた・初めからある。消えない
CPU	スイッチ自身が受け取るアドレス

VLAN ごとの表
スイッチは VLAN ごとに論理的な表を持つ。**VLAN 20 で知っているアドレスも、VLAN 10 では未知**。フラッディングも受け取った VLAN の中だけ。

呼び名
MAC アドレステーブル=L2 の転送テーブル=**CAM テーブル**。いっぱいになると新しく学習できない。

初期値	中身
エージング	300 秒
動的アドレス	自動で学習
静的アドレス	設定なし

出典：Command Reference IOS XE 17.9.x（Catalyst 9300）「show mac address-table」（出力例）／9300 Sys Mgmt CG 17.9（Dynamic address—A source MAC address that the device learns and then ages／Static address—A manually entered unicast address that does not age／Each VLAN maintains its own logical address table. A known address in one VLAN is unknown in another／Aging time 300 seconds）／Doc 23563（forwarding tables (Layer 2 (L2) tables, Content Addressable Memory (CAM) tables)）

エージングと加速エージング

最後に使われてからの時間（Claude が作成）



なぜ消す：機器が外れたり別のポートに移ったりしても、表が古いままにならないように。

設定	意味
aging-time 300	初期値
10〜1000000	変えられる範囲（秒）
aging-time 0	**エージングしない**
… vlan 2	VLAN ごとに指定

加速エージング
STP の再構成で多くの機器の場所が変わりうる。5 分待つと届かない時間が長いので、**forward delay の値まで短くして**学習しなおす。VLAN ごと（#09）。

静的アドレスはエージングされない。消えたあとの宛先は、次に学習するまで**未知ユニキャスト**。

出典：9300 Sys Mgmt CG 17.9（As devices are added or removed … aging out those that are not in use／The range is 10 to 1000000 seconds. The default is 300. You can also enter 0, which disables aging. Static address entries are never aged）／STP Configuration Guide IOS XE 17「Accelerated aging」（The accelerated aging is the same as the forward-delay parameter value／the switch accelerates aging on a per-VLAN basis）／Cisco Doc 19120（The forward delay is the time spent in the listen and learn state. This time is equal to 15 seconds by default）

第3章

転送の判断

送る・捨てる・みんなに流す。

3 つの動きを例で確かめる

```
Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
  10    0011.2233.4401    DYNAMIC     Gi1/0/1
  10    0011.2233.4402    DYNAMIC     Gi1/0/2
  10    0011.2233.4403    DYNAMIC     Gi1/0/2
  20    0011.2233.4404    DYNAMIC     Gi1/0/5
```

表は Claude の例（列の形は 9300 CR）。Gi1/0/2 の先に 2 台（ハブや別のスイッチの先）。

> **手順：**①受け取った VLAN の表だけを見る → ②宛先の行があるか → ③あれば受け取ったポートと同じか。

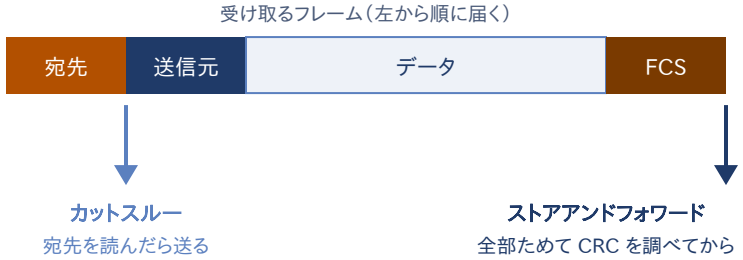
受け取ったフレーム	動き
Gi1/0/1 から 宛先 …4403	**転送**：Gi1/0/2 だけ
Gi1/0/2 から 宛先 …4403	**フィルタリング**：同じポートの先なので捨てる
Gi1/0/1 から 宛先 …4404	**フラッディング**：VLAN 10 では未知（VLAN 20 の行は使わない）
宛先 ffff.ffff.ffff	**フラッディング**：VLAN の受け取ったポート以外の全部

> **フラッディングの範囲：**同じ VLAN の、**受け取ったポート以外**の、転送中のポート。別の VLAN には出さない。

出典：9300 Sys Mgmt CG 17.9（forwards the packet only to the port associated with the destination address. If the destination address is on the port that sent the packet, the packet is filtered and not forwarded／A known address in one VLAN is unknown in another）／Doc 23563（flooded out of all forwarding ports in its VLAN (except the port it was received on)）／Doc 10543（Broadcasts and multicasts are also flooded in this way）

ストアアンドフォワードとカットスルー

いつ送り始めるか（Claude が作成）



遅れ：カットスルー ＜ ストアアンドフォワード

	ストアアンドフォワード	カットスルー
送り始め	全部受け取って調べてから	宛先を読んだらすぐ
CRC	送る**前に**調べる	調べる前に送り始める
速さ	遅い	**速い**
例	**Catalyst 9300**（いつも）	Nexus 9000（初期設定）

覚え方：store＝ためる、forward＝送る、cut-through＝突き抜ける（Claude の言い方）。

出典：Nexus 9000 NX-OS Layer 2 Switching CG 7.x「Configuring Switching Modes」（Cut-through switching mode is enabled by default … start forwarding the frame as soon as the switch has read the destination details in the packet header／checks each frame for cyclic redundancy check (CRC) errors before forwarding … slower than the switching speed in cut-through switching mode）／9300 Sys Mgmt CG 17.9（The device always uses the store-and-forward method: complete packets are stored and checked for errors before transmission）

第4章

フラッディングが続くとき

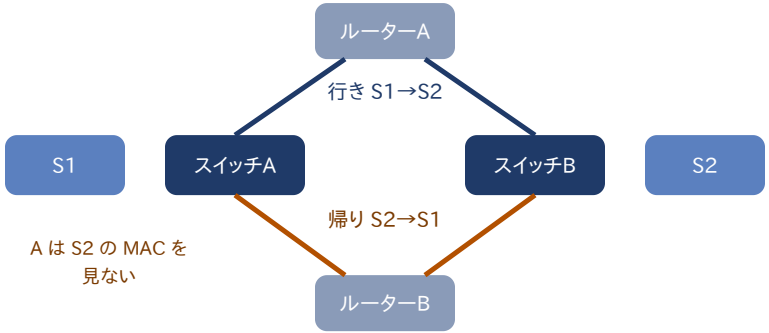
少しはふつう、続くのは原因がある。

ユニキャストのフラッディングが続く 3 つの原因

原因	なぜ宛先が表にない	対策の例
非対称ルーティング	行きと帰りの道がちがい、相手を送信元とするフレームが届かない	ARP タイムアウトとエージングを近づける
STP の TCN	エージングが短くなり表が消える。ポートのフラップでくり返す	端末ポートに **PortFast**（#09）
表のあふれ	表がいっぱいで学習できない（MAC フラッディング攻撃）	**ポートセキュリティ**（#23）

見つけ方：PC でパケットを取り込み、その PC あてでないユニキャストが何度も見えたらフラッディングを疑う。

非対称ルーティング（Doc 23563 の例を簡単にした）



ルーターをこえると送信元 MAC は書きかわるので、スイッチ A は S2 の MAC を学習できない。

出典：Cisco Doc 23563「Unicast Flooding in Switched Campus Networks」（Cause 1: Asymmetric Routing … switch A will not "see" traffic from the S2 MAC address … since the source MAC address will be rewritten by router B／bring the router's ARP timeout and the switches' forwarding table-aging time close to each other／Cause 2 … TCN operates by shortening the forwarding table aging time … Ports with the STP portfast feature enabled will not cause TCNs／Cause 3 … one host starts generating frames each sourced with different MAC address … limiting the number of MAC addresses learned on untrusted ports by using the port security feature／unicast packets not involving the workstation should not be seen repeatedly on the port）

第5章

IOS での確認と設定

表を見て、必要なら手を入れる。

show mac address-table と関連コマンド

```
Device# show mac address-table address fc58.9a02.7382
Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
   1    fc58.9a02.7382    DYNAMIC     Te1/0/1
Total Mac Addresses for this criterion: 1

Device# show mac address-table aging-time vlan 1
Global Aging Time:  300
Vlan    Aging Time
----    ----------
   1     300
```

9300 CR 17.9 の出力例から（空白を整えた）。

```
Device(config)# mac address-table aging-time 500 vlan 2
Device(config)# mac address-table static c2f3.220a.12f4 vlan 4 interface gi1/0/1
Device# clear mac address-table dynamic interface gi1/0/1
```

コマンド	すること
show mac address-table	表を全部（dynamic・static・vlan・interface でしぼる）
… address M	1 つの MAC のポート
… count	行の数
… aging-time	エージングタイム
mac address-table static	静的な行（drop で捨てる）
clear … dynamic	動的な行を消す
no mac address-table learning vlan	学習を止める

学習を止めると：ポートが 3 つ以上の VLAN では、入るフレームが**すべてフラッディング**。Cisco が勧めるのはポートが 2 つの VLAN だけ。

出典：9300 CR 17.9「show mac address-table」（address … for a specific MAC address／count … the number of entries／aging-time／出力例）／9300 Sys Mgmt CG 17.9（mac address-table aging-time 500 vlan 2／mac address-table static c2f3.220a.12f4 vlan 4 interface gigabitethernet 1/0/1／… vlan 4 drop／clear mac address-table dynamic interface／If you disable MAC address learning on a VLAN with more than two ports, every packet entering the switch is flooded in that VLAN domain）

問われ方とまちがえやすい点

こう聞かれたら	答えの考え方
何を見て学習する	**送信元** MAC と受け取ったポート（宛先ではない）
宛先が表にない	同じ VLAN の**受け取ったポート以外**へフラッディング
宛先が同じポートの先	**フィルタリング**（捨てる）
別の VLAN で学習済み	この VLAN では**未知** → フラッディング
エージングの初期値	**300 秒**。0 はエージングしない。STP 再構成中は forward delay
静的アドレス	エージングしない・再起動でも残る・clear … dynamic で消えない
CRC を調べてから送る	**ストアアンドフォワード**（カットスルーは宛先を読んだらすぐ）
フラッディングが止まらない	非対称ルーティング・TCN（PortFast）・表のあふれ（ポートセキュリティ）

出典：このPDFの各ページの資料

まとめ

フレーム
宛先 → 送信元 → タイプ → データ → FCS。送信元はいつもユニキャスト。最初のオクテットが奇数ならグループあて

学習とエージング
送信元で学ぶ。表は VLAN ごと。300 秒で消える。静的は消えない。STP 再構成中は短縮

転送の判断
表にある→転送、同じポート→フィルタリング、ない・全員あて→フラッディング

続くフラッディングと IOS
非対称ルーティング・TCN・表のあふれ。show mac address-table で確かめる

数字・値	中身
6・6・2・4	宛先・送信元・タイプ・FCS（バイト）
ffff.ffff.ffff	ブロードキャスト
0100.5e・3333	IPv4・IPv6 マルチキャスト
300 秒	エージングの初期値
15 秒	forward delay の初期値（加速エージング）

この分野で 1.0 ネットワークの基礎（#01〜#06）がそろった。VLAN とトランク（#07）から先は、表を VLAN ごとに分ける話へ進む。

出典：このPDFの各ページの資料